

Light Years Ahead
- Gaming -

Design einer Software zum Erstellen von Sammelkartenspielen

Leipzig, September, 2025

vorgelegt von
Felix Cäsar Madorskiy
Studiengang Informatik M.Sc.

1 Einleitung

Als am 5. August 1993, dem Tag an welchem das erste Sammelkartenspiel, Magic: the Gathering (MtG), erschien, konnte niemand ahnen, was für einen Siegeszug das Konzept führen würde. Mittlerweile gibt es zu vielen IPs Kartenspiele. Neben MtG sind die bekanntesten Pokémon, Yu-Gi-Oh und Hearthstone.

Obwohl das Rebranding von Sammelkarten zu Spielkarten ein Geniestreich war, hatte das Geschäftsmodell, wie es damals konzipiert wurde, drei Nachteile. Erstens, wenn das Unternehmen hinter der IP Geld einnehmen wollte, musste es neue Karten drucken. Zweitens erschließt sich aus Erstens. Wenn das Unternehmen hinter den Sammelkarten wollte, dass Kunden die neuen Karten kaufen, mussten die neuen Karten besser sein als die alten, was die bis dato veröffentlichten Karten obsolet machte, was Spieler frustrierte und von der IP wegführte. Das dritte und schwerwiegendste Problem des Geschäftsmodells war das moralische. Die Karten wurden in Boosterpackungen verkauft. Boosterpackungen sind Packungen von 5-15 zufälligen Karten verschiedener Seltenheit und sind auf psychologischer Ebene äquivalent zu einem Spielautomaten.

Wir von Light Years Ahead - Gaming entwickeln das Geschäftsmodell ethisch weiter und bauen es aus.

2 Geschäftsidee

Unsere Geschäftsidee ist das Kreieren einer Software, mit deren Hilfe man Sammelkartenspiele erstellen kann, ohne auch nur eine Zeile Code geschrieben zu haben. Die Software besteht aus einem Launcher und vier Editoren. Einen Editor zum Erstellen des Spielfeldes und Zonen auf dem Spielfeld, in die Karten gelegt werden können, Einen zum Erstellen von Karten und deren Interaktionen mit den Zonen und untereinander, Einen zum Definieren von Zugphasen/-abschnitten, z.B. zum Definieren der Ziehphase oder Angriffsphase und Einen zum Definieren/Organisieren von Turnieren und Wettkampfsystemen, samt Rollen, wie Schiedsrichter oder Kommentator. Zur Veröffentlichung der Software kreieren wir ein eigenes Sammelkartenspiel mit 3000 von uns selbst erstellten, kostenlosen Karten. Ferner besteht die Software aus drei Marketplaces, Einen für Bilder für Karten und Effekte, Einen für Sounds und Musik und Einen für Merchandise. Die Möglichkeit direkt aus der Software zu streamen ist ebenfalls ein Teil des Software. Schließlich erlaubt es die Software eigene Server für das Spiel bereitzustellen.

Das wichtigste Feature ist die Pitchen-und-Bewerten Mechanik. Gegeben ein Sammelkartenspiel, dass mit unserer Software erstellt wurde, kann jeder eine Karte pitchen, d.h. sich eine Karte ausdenken, sie mit dem Karteneditor verwirklichen und aus den Marketplaces entweder ein Bild und Sound/Musik unter Vorbehalt kaufen oder leihen, und der Spielergemeinschaft die ausgedachte Karte zum Bewerten vorschlagen. Musiker und Künstler werden nur bezahlt, wenn die Karte angenommen wird. Dies gilt für die

Premiumversion der Karte. Für die Basisversion beauftragen wir einen Künstler und Musiker selbst. Wenn man beim Pitchen sich etwas leiht, werden die Urheber des jeweiligen Bildes oder der jeweiligen Musik am Umsatz, den die Karte generiert, beteiligt, wenn sie es eingestellt haben, dass ihre Werke ausgeliehen werden können. Die Bewertung erfolgt gewichtet. Dabei zählt die Stimme eines Spielers umso mehr, je länger er das gegebene Spiel gespielt hat und je höher sein Gewinn/Niederlage-Verhältnis ist. Die Pitchen-und-Bewerten Mechanik garantiert auch, dass ältere Karten und geliebte Spielstrategien erhalten bleiben und niemand in der Spielergemeinschaft frustriert wird, denn jede neue Karte muss, um ins Spiel aufgenommen zu werden, sowohl mit den bereits veröffentlichten Karten harmonieren als auch das Spiel weiterbringen.

Das Pitchen ist nur möglich, weil wir es geschafft haben alle Sammelkartenspiele auf wenige Grundmechaniken zu reduzieren. Zum Beispiel sind das Ziehen einer Karte und das Zerstören einer Karte oberflächlich zwei verschiedene Interaktionen, abstrahiert sind sie die selbe Interaktion, das Verschieben einer Karte von einer Zone in eine andere Zone. Das Ziehen einer Karte verschiebt die Karte von der Kartenstapelzone in die Handzone und das Zerstören einer Karte verschiebt die Karte von der Spielzone in die Ablagestapelzone. Alle anderen Interaktionen lassen sich ebenfalls auf Grundmechaniken reduzieren, die im Karteneditor dargeboten werden. Deswegen können mit unserer Software Sammelkartenspiele erstellt werden, ohne auch nur eine Zeile Code geschrieben zu haben.

Schließlich entsagen wir der Spielautomaten-Mechanik durch Verkauf von Boosterpackungen und allen preisverscheiernden Mechaniken, da wir uns als „The Good Guys“ positionieren. Diese Positionierung ist wichtig, um das größte Kundensegment für uns zu gewinnen, wie im Abschnitt 4.1 dargelegt. Ein weiterer notwendiger Schritt, um uns als „The Good Guys“ zu positionieren, ist absolute Transparenz. Das heißt wir veröffentlichen alles, sei es Einnahmen, Ausgaben, Gesamtspielerzahlen, Peak-Spielerzahlen, usw. Die Spieler müssen das Gefühl haben, dass wir sie nicht ausnehmen, sondern ein cooles Spiel für alle machen und ein Teil von Ihnen sind.

3 Markt

Der Markt für Sammelkartenspiele ist seit seinen Anfängen in 1993 stark gewachsen und hatte, für Online-Sammelkartenspiele, in 2024 eine Größe von \$0.75Mrd. Es wird erwartet, dass er in 2033 auf \$2.1Mrd wächst. Hearthstone allein hat zwischen 2014 und 2015 \$1Mrd eingebracht. Wir entnehmen daraus, dass es einen Markt gibt und dass Gewinne, wie am Beispiel von Hearthstone, realisiert werden können, wenn das Produkt gut genug ist.

4 Kundensegmente

4.1 Free-To-Play Kern-Spieler

Free-To-Play Kern-Spieler (F2P Spieler) sind Spieler, die versuchen das Spiel kostenlos zu spielen, wenn das Spiel es ermöglicht, da sie sich ausgenommen fühlen. Und sollte das Spiel es nicht in einem angemessenen Zeitraum erlauben alle Inhalte kostenlos zu erspielen, verlassen die F2P Spieler die IP. Da wir, wie im Abschnitt 2 dargelegt, die Basisversionen jeder Karte kostenlos anbieten und gleichzeitig dafür sorgen, dass der Spielspaß unseres Spieles durch u.a. die Pitchen-und-Bewerten Mechanik maximiert wird, wie im Abschnitt 2 beschrieben, garantieren wir, dass die F2P Spieler in großen Zahlen bei uns bleiben und Spaß am Spiel haben, was für Wale wichtig ist. Weiter gilt für F2P Spieler, dass sie 70%-90% der Spieler von digitalen Sammelkartenspielen ausmachen. Kombiniert mit der Tatsache, dass F2P Spieler als Ziel haben Spiele kostenlos zu spielen, bedeutet es, dass der Großteil der Spielerbasis ausschließlich Kosten verursacht, bekannt als das „Free-To-Play Kern-Spieler-Problem“. Da wir uns, wie im Abschnitt 2 beschrieben, als „The Good Guys“ positionieren und unser Spiel so gestalten, dass es nicht nur Spaß macht es zu spielen, sondern es sich auch gut anfühlt für unser Spiel Geld auszugeben, lösen wir dieses Problem.

4.2 Wal

Vorneweg gesagt, wir finden die Bezeichnung „Wal“ schlimm aber das ist leider Industriejargon. Als „Wal“ wird ein Kunde bezeichnet, der das Spiel nicht aus Spaß spielt, sondern nur, um vor möglichst vielen anderen Spielern anzugeben, dass er sich alles, was das Spiel bietet, leisten kann und sie nicht. Durch den „Mensch-zu-Karte-Prozess“ sind wir die ersten, die dieses Kundensegment direkt monetarisieren. Bei diesem Prozess wird mit dem Käufer zusammen eine Karte erstellt. Das Bild der Karte ist ein schön bearbeitetes Bild des Käufers. Ferner bieten wir für Karten besonders schön bearbeitete Bilder, besondere Kartenrücken, usw. an, welche direkt dieses Kundensegment als Ziel haben.

5 Erlösmodell

Am Anfang verlangen wir 1€ für die schönere Version der Karten, da wir KI generierte Bilder verwenden. Für den „Mensch-zu-Karte-Prozess“ verlangen wir 10.000€. Da wir seit Tag eins durch Devlogs, Patreon und Social Media interessierte Spieler auf uns aufmerksam machen, prognostizieren wir, dass, nach einem Jahr Entwicklung, beim Launch der Software und damit unseres Spieles wir mindestens 100.000 Spieler haben werden. Wale machen 1% der Spielermenge aus. Wir gehen davon aus, dass wir 1000 Wale anlocken. Da Wale alles wahllos kaufen, was angeboten wird, erwarten wir einen Umsatz, durch den direkten Kartenverkauf mit schöneren Versionen der initialen 3000 Karten, von 3.000.000€. Da der „Mensch-zu-Karte-Prozess“ lange dauert, werden wir ihn zunächst auf 10 beschränken. Dies liefert einen weiteren Umsatz von 100.000€.